அட்டவணை 13.6 தாவர ஒளிச்சேர்க்கை மற்றும் பாக்டீரிய ஒளிச்சேர்க்கை வேறுபாடுகள்	
தாவர ஒளிச்சேர்க்கை	**பாக்டீரிய ஒளிச்சேர்க்கை**
1. சுழல்மற்றும்சுழலாஒளிபாஸ்பரிகரணம்நடைபெறுகிறது.	1. சுழல் ஒளிபாஸ்பரிகரணம் மட்டும் நடைபெறுகிறது.
2. நிறமி அமைப்பு I மற்றும் II பங்குபெறுகிறது.	2. நிறமி அமைப்பு I மட்டும் பங்குபெறுகிறது.
3. எலக்ட்ரான் கொடையாளி நீர்.	3. எலக்ட்ரான் கொடையாளி H2S
4. ஆக்ஸிஜன் உருவாகிறது.	4. ஆக்ஸிஜன் உருவாவதில்லை.
5. வினைமையம் P700 மற்றும் P680	5. வினைமையம்P870
6. ஒடுக்கும் காரணி NADPH + H^+	6. ஒடுக்கும் காரணி NADH + H^+
7. PAR 400 முதல் 700 nm	7. PAR 700 nm க்கு அதிகம்.
8. குளோரோஃபில், கரோடினாய்டு மற்றும் சாந்தோஃபில் நிறமிகள்.	8. பாக்டீரிய குளோரோஃபில் மற்றும் பாக்டீரிய விரிடின்.
9. ஒளிச்சேர்க்கை அமைப்பு – பசுங்கணிகம்	9. குளோரோசோம் மற்றும் குரோமட்டோபோர்.

ஆய்வுக்குழல் புனல் ஆய்வு (Test tube funnel experiment) அல்லது ஒளிச்சேர்க்கையின்போது ஆக்ஸிஜன் வெளியிடப்படுகிறது என்பதனை நிரூபிக்கும் சோதனை.

1. ஹைட்ரில்லா தாவரத்தை நீருக்கு அடியில் வெட்டி முகவையின் அடியில் வைக்கவும்.
2. அதன் மீது ஒரு புனலை தலைகீழாக பொருத்தவும்.
3. புனலின் மீது நீர் கொண்ட சோதனை குழாயினை தலைகீழாக பொருத்தவும்.
4. இந்த அமைப்பினை சூரிய ஒளி படும்படி வைக்கவும்.

உற்றுநோக்களை குறிப்பெடுத்துக் கொள்க (படம் 13.23)



படம் 13.23 ஆய்வு குழல் புனல் ஆய்வு

பாக்டீரியங்கள் ஒளிச்சேர்க்கையின்போது ஆக்ஸிஜனுக்கு பதிலாக சல்ஃபர் வெளியேற்றப்படுவதை **வான் நீல்** (1930) என்பவர் கண்டறிந்தார். இதில் எலக்ட்ரான் கொடையாளியாக ஹைட்ரஜன் சல்ஃபைடு (H_2S) செயல்படுகிறது. பாக்டீரிய ஒளிச்சேர்க்கையானது நிறமி அமைப்பு I (PS I)-னை மட்டும் பெற்றுள்ளது. மேலும் இதில் வினை மையமாக P870 செயல்படுகிறது. பாக்டீரியங்களில் காணப்படும் ஒளிச்சேர்க்கை நிறமிகளாக பாக்டீரிய குளோரோஃபில் a, b, c, d, e, g மற்றும் கரோடினாய்டுகள் உள்ளது. ஒளிச்சேர்க்கை பாக்டீரியங்கள் மூன்று பிரிவுகளாக வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

1. பசுங்கந்தக பாக்டீரியங்கள்

எடுத்துக்காட்டு: குளோரோபியம் மற்றும் குளோரோ பாக்டீரியம்.

2. ஊதா கந்தக பாக்டீரியங்கள்

எடுத்துக்காட்டு: தயோ ஸ்பைரில்லம் மற்றும் குரோமேஷியம்.

3. ஊதா கந்தகம் அல்லாத பாக்டீரியங்கள்

எடுத்துக்காட்டு: ரோடோ சூடோமோனாஸ் மற்றும் ரோடோ ஸ்பைரில்லம்.

பாடச்சுருக்கம்

ஒளிச்சேர்க்கை என்பது ஒரு ஆக்ஸிஜனேற்றம் மற்றும் ஒடுக்க வினை. இதில் இரு நிலைகள் உள்ளன. ஒளிவினை மற்றும் இருள் வினை. ஒளிவினையின் போது நீரானது ஆக்ஸிஜனேற்றமடைந்து ஆக்ஸிஜனாக வெளியேற்றப்படுகிறது. இருள் வினையின் போது CO2 ஒடுக்கமடைந்து கார்போஹைட்ரேட்டுகளாக மாறுகிறது. ஒளி ஆற்றலை நிறமி அமைப்பு I மற்றும் நிறமி அமைப்பு II ஈர்த்து பிணைக்கிறது. P700 மற்றும் P680 முறையே PS I மற்றும் PS II விற்கு வினை மையமாக செயல்படுகிறது. நீர்மூலக்கூறு பிளக்கப்படும்போது (ஒளிசார் நீர்பகுப்பு) எலக்ட்ரான்கள், புரோட்டான்கள் மற்றும் ஆக்ஸிஜன் உருவாகிறது. சுழல் மற்றும் சுழலா ஒளிபாஸ்பரிகரண நிகழ்வின் மூலம் ஆற்றல் மூலக்கூறுகள் மற்றும் ஒடுக்கும் ஆற்றலை உற்பத்தி செய்கிறது. இருள் வினை அல்லது உயிர்ம உற்பத்தி நிலையானது ஒளிவினையின் போது உருவான விளை பொருட்களை (ATP மற்றும் NADPH + H^+) பயன்படுத்தி கார்பன் டை ஆக்ஸைடை கார்போஹைட்ரேட்டுகளாக ஒடுக்கமடைய செய்கிறது. C_3 சுழற்சியின் கார்பன் வழித்தடத்தில் RUBP ஏற்கும் பொருளாக செயல்பட்டு PGA (3C) முதல் விளை பொருளாக பெறப்படுகிறது. C_4 தாவரங்களின் கார்பன் வழிதடத்தில் இலையிடை திசு மற்றும் கற்றை உறை பங்குபெறுகிறது. கிரான்ஸ் உள்ளமைப்பு, இருவடிவ பசுங்கணிகம், ஒளிச்சுவாசம் நிகழாமை, ஏற்பி மூலக்கூறு PEP மற்றும் முதல் விளைபொருள் OAA (4C) ஆகியவை C_4 சுழற்சியின் தனித்த பண்புகளாக உள்ளது. C_2 சுழற்சி அல்லது ஒளிச்சுவாசமானது குறைவான CO_2 ஒடுக்கத்திற்கு பயன்படுத்தப்படும் போதும் மற்றும் O_2 அதிகரிக்கும் போதும் நடைபெறுகிறது. இதனால் RUBISCO ஆக்ஸிஜனேசாக செயல்படுகிறது. சதைப்பற்றுள்ள மற்றும் வறண்ட நிலத்தாவரங்கள் தலைகீழ் இலைத்துளை சீரியக்கத்தை காட்டுகிறது. இதன்மூலம் இரவில் இலைத்துளை திறந்தும் பகலில் மூடியும்

11th Botany_TM_Chapter 13.indd 306 12/01/2023 17:53:33